

## Kvadratinės lygties sprendinių formulė

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

## PRISIMINK

## Koeficientai ir kvadratinė šaknis

1 lygis · slenkstinis

## 1.

Užrašyk lygtį  $2x^2 = 7x + 4$  pavidalu  $ax^2 + bx + c = 0$ , kai  $a > 0$ . Įvesk  $a$ ,  $b$  ir  $c$  šia tvarka; reikšmes atskirk kabliataškiais.

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

## 2.

Apskaičiuok  $\sqrt{9 + 16}$ .

Atsakymas:

## SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

## Išspręskime kartu

## TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis

Išspręsk lygtį  $x^2 + 3x - 4 = 0$  pagal formulę.

Atsakymas:

2 pavyzdys · Kai  $a \neq 1$ :  $2x^2 - 3x - 2 = 0$ 

## KOEFIICIENTAI

$a = 2$ ,  $b = -3$ ,  $c = -2$ . Vadinasi,  $-b = 3$ .

## DISKRIMINANTAS

$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$ , o  $\sqrt{25} = 5$ .

## FORMULĖ · TAVO EILĖ

## PATIKRINIMAS · TAVO EILĖ

## TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

Išspręsk lygtį  $3x^2 - 5x - 2 = 0$  pagal formulę.

Atsakymas:

---

## PASITIKRINK

### Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

1.

Koks lygties  $3x^2 - 7x + 2 = 0$  diskriminantas?

☐ A -73

☐ B 43

☐ C 25

☐ D 73

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį  $2x^2 + x - 6 = 0$ .

Atsakymas:

---

2 lygis · patenkinamas

3.

Tomas sprendė tą pačią lygtį  $2x^2 + x - 6 = 0$  ir gavo  $x = 2$  ir  $x = -\frac{3}{2}$ . Patikrink jo pirmąjį sprendinį: įstatyk  $x = 2$  į kairiąją pusę  $2x^2 + x - 6$ . Kokį skaičių gauni?

Atsakymas:

---

## 4.

Štai įrodymo eilutės be dešiniojo stulpelio. Prie kiekvieno žingsnio (1)–(5) parašyk, kas atlikta ir kodėl tai galima.

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad | \quad (1)$$

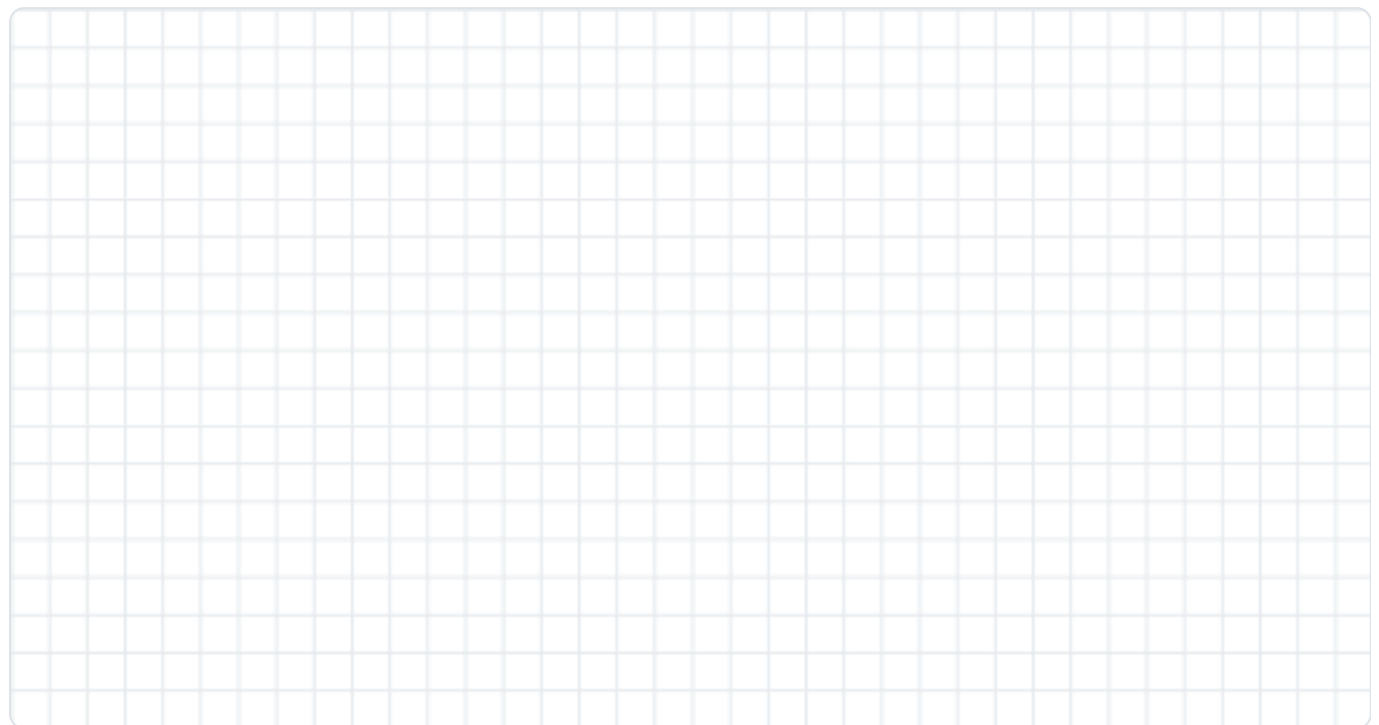
$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad | \quad (2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} \quad | \quad (3)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \quad | \quad (4)$$

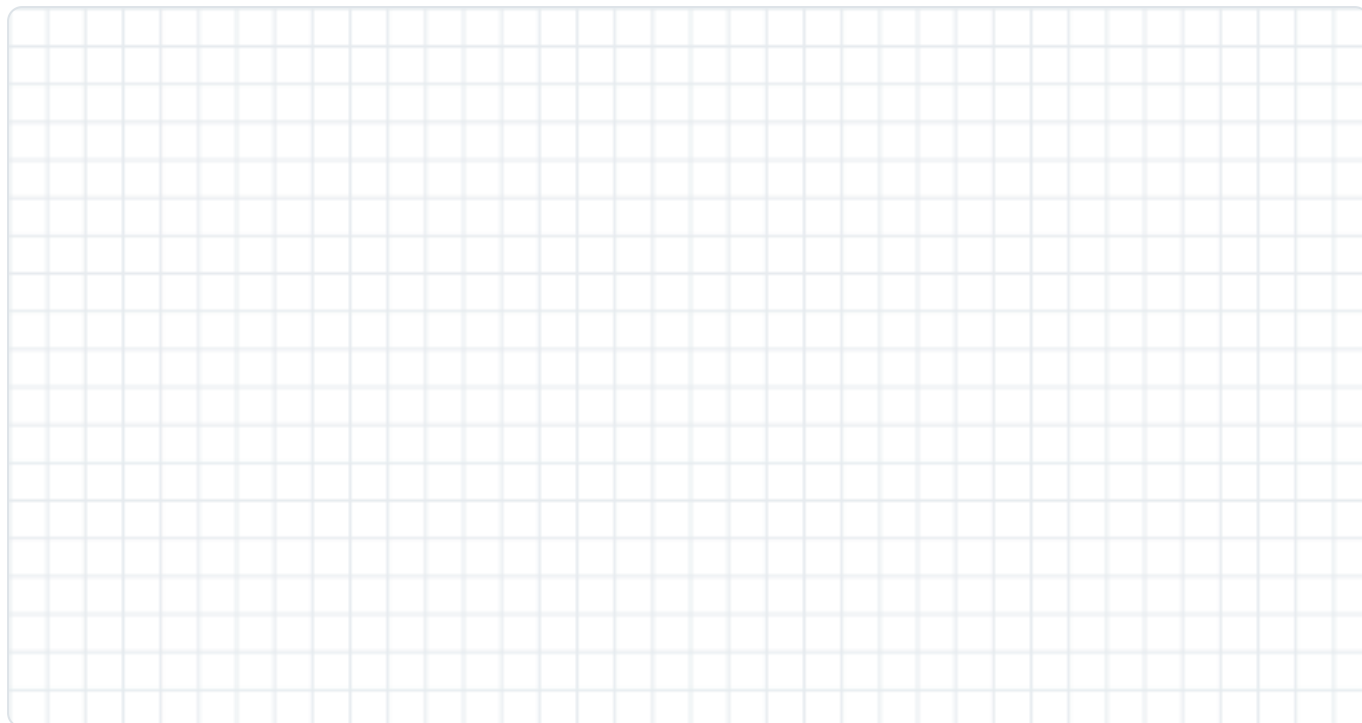
$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \quad | \quad (5)$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

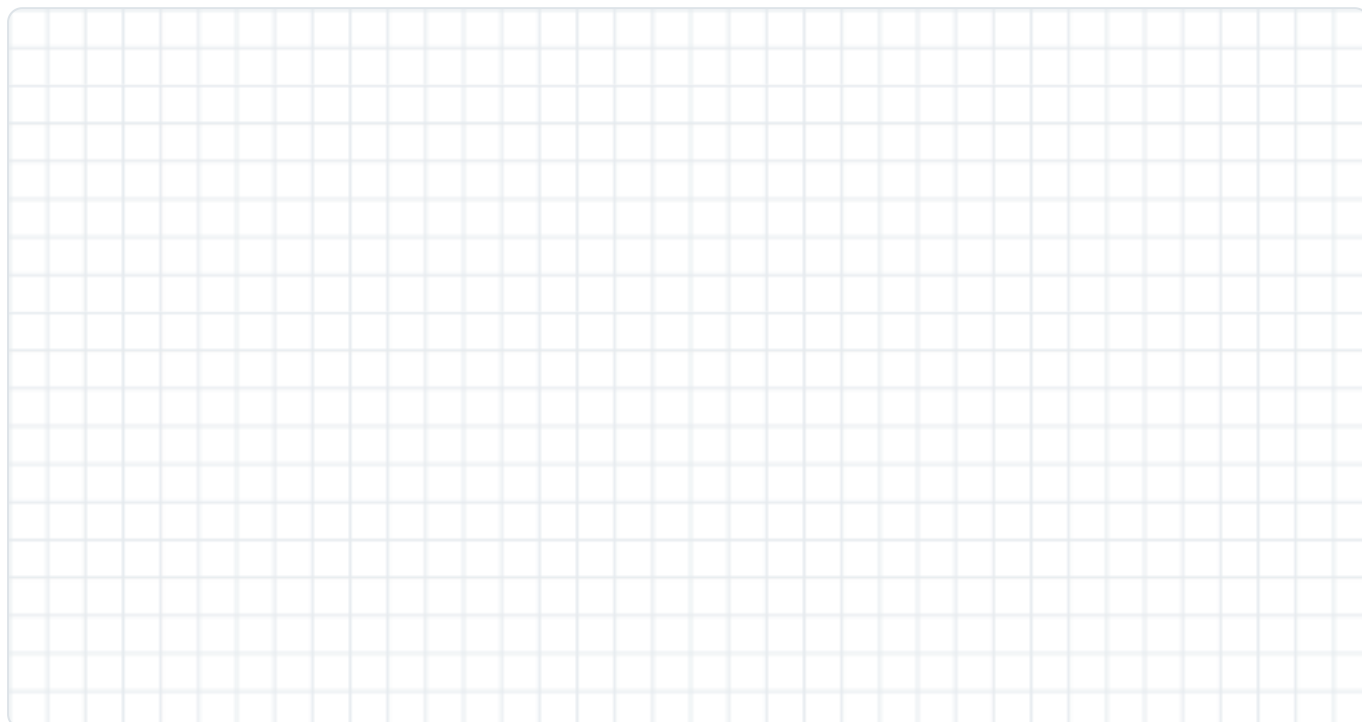


**5.**

Išspręsk lygtį  $x^2 + 2x - 15 = 0$ . Parodyk, kaip randi diskriminantą, tada rask abu sprendinius.

**6.**

Įrodyk kvadratinės lygties sprendinių formulę pats. Pradėk nuo lygties  $ax^2 + bx + c = 0$ , kurioje  $a \neq 0$ , atlik keturis žingsnius ir kiekvieną žingsnį pagrįsk.



**Du iš eilės einantys skaičiai**

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 4 taškai

Dviejų iš eilės einančių natūraliųjų skaičių kvadratų suma lygi 181.

a) Mažesnįjį skaičių pažymėk  $n$ . Sudaryk lygtį su nežinomuju  $n$ .

b) Įrodyk, kad šią lygtį galima užrašyti taip:  $n^2 + n - 90 = 0$ .

c) Rask tuos du skaičius.

